Bài thực hành số 6: Dữ liệu mảng 2 chiều

I. ÔN TẬP KIẾN THỨC

1. Khai báo mảng:

int A[3][5] **//Khai báo mảng A gồm 15 phần tử số nguyên gồm 3 dòng 5 cột**

Cấu trúc khai báo: **<Kiểu dữ liệu> <Tên mảng> [số dòng][số cột]**

DaySo	J=0	J=1	J=2	J=3	J=4
i = 0	-4	12	-5	0	80
i=1	34	5	-16	10	0
i=2	0	-1	12	-9	30

A [1][2] ➔ Giá trị tại dòng chỉ số 1 và cột chỉ số 2 = -16

NULL != 0

Khai báo có gán giá trị ban đầu cho mảng:

```
int DaySo[3][5] = {{-4, 12, -5, 0, 80}, {34, 5, -16, 10, 0}, {0, -1, 12, -9, 30}};
```

DaySo	J=0	J=1	J=2	J=3	J=4
i = 0	-4	12	-5	0	80
i=1	34	5	-16	10	0
i=2	0	-1	12	-9	30

II. BÀI TẬP THỰC HÀNH

1. Viết chương trình sử dụng nhập và in ra giá trị của mảng 2 chiều A kích thước 3x3

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    // Khai bao mang 2 chieu co kich thuoc 3x3
    int arr[3][3];

    // Nhap gia tri cho mang 2 chieu
    cout << "Nhap cac phan tu cua mang 2 chieu:" << endl;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cout << "arr[" << i << "][" << j << "]: ";
            cin >> arr[i][j];
        }
    }

    // In gia tri cua mang 2 chieu
    cout << "Gia tri cua mang 2 chieu la:" << endl;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cout << arr[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }

    return 0;
}
```

Cách viết bằng hàm

```cpp
// Dinh nghia ham nhap mang 2 chieu
void nhapMang2Chieu(int arr[][3], int m, int n) {
    cout << "Nhap cac phan tu cua mang 2 chieu:" << endl;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            cout << "arr[" << i << "][" << j << "]: ";
            cin >> arr[i][j];
        }
    }
}
//Dinh nghia ham xuat gia tri mang 2 chieu
void inMang2Chieu(int arr[][3], int m, int n) {
    cout << "Gia tri cua mang 2 chieu la:" << endl;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            cout << arr[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
}
```

2. Viết chương trình đếm số nguyên tố trong ma trận 3x3 phần tử số nguyên nhập vào từ bàn phím.

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

// Kiểm tra xem một số có phải số nguyên tố không
bool laSoNguyenTo(int n) {
    if (n < 2) {
        return false;
    }
    for (int i = 2; i <= sqrt(n); i++) {
        if (n % i == 0) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

// Hàm đếm số lượng số nguyên tố trong ma trận
int demSoNguyenTo(int arr[][3], int m, int n) {
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if (laSoNguyenTo(arr[i][j])) {
                count++;
            }
        }
    }
    return count;
}

int main()
{
    // Khai báo một ma trận 2 chiều có kích thước 3x3
    int arr[3][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};

    // Gọi hàm đếm số lượng số nguyên tố trong ma trận
    int count = demSoNguyenTo(arr, 3, 3);

    // In số lượng số nguyên tố trong ma trận
    cout << "So luong so nguyen to trong ma tran la: " << count << endl;

    return 0;
}
```

3. Tính tổng các giá trị trên một dòng trong ma trận các số thực với số dòng nhập vào từ bàn phím

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    // Nhập số dòng và số cột của ma trận
    int m, n;
    cout << "Nhap so dong va so cot cua ma tran: ";
    cin >> m >> n;

    // Khai báo ma trận và nhập giá trị cho các phần tử
    float mat[m][n];
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            cout << "Nhap gia tri cua phan tu [" << i << "][" << j << "]: ";
            cin >> mat[i][j];
        }
    }

    // Nhập dòng cần tính tổng
    int k;
    cout << "Nhap dong can tinh tong: ";
    cin >> k;

    // Tính tổng các giá trị trên dòng k
    float sum = 0;
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        sum += mat[k][j];
    }

    // In ra tổng các giá trị trên dòng k
    cout << "Tong cac gia tri tren dong " << k << " la: " << sum << endl;

    return 0;
}
```

4. Tính tích các số chẵn trên một cột trong ma trận các số nguyên.

5. Tính trung bình cộng các số dương trong ma trận các số thực

6. Tính tổng các giá trị nằm trên biên của ma trận

7. Liệt kê các cột trong ma trận các số nguyên có chứa số nguyên tố.